



5 种常见中草药提取液的抑菌试验

孙秀超,王海龙,杨芳芳,王振辉*

(吉林农业科技学院,吉林 吉林 132101)

摘要:为了检测最常见的 5 种中药材对鸡大肠杆菌和鸡白痢沙门氏菌的抑菌效果,用于开发饲料添加剂。试验选择 5 种常用中药材(蒲公英、葎草、马齿苋、败酱草、巴天酸模),分别采用水提法制备至质量浓度 1mg/L,应用固体培养基纸片法测定对鸡白痢沙门氏菌的抑菌效果。结果表明:平均抑菌效果由高到低的顺序是马齿苋(根 0.04g/mL、茎叶 0.4g/mL)、葎草(根 0.05g/mL、茎叶 0.5g/mL)、蒲公英(根 0.05g/mL、茎叶 0.45g/mL)、败酱草(根 0.15g/mL、茎叶 0.8g/mL)、巴天酸模(根 0.1g/mL、茎叶 0.8g/mL)。

关键词:中草药;鸡白痢沙门氏菌;抑菌试验

DOI:10.3969/J.ISSN.1671-6027.2015.06.014

随着配合饲料的大量饲喂及抗生素的普遍滥用,导致产业化饲养的畜禽肠道微生态失调及抗病力差,耐药菌株不断变异,肉、蛋、奶等产品抗生素严重残留的后果。原始粗放饲养的畜禽由于能够采食一定量的药食同源的中草药,因而抗病力强,其产品的营养价值较高。畜禽养殖,如能筛选当地常见的廉价的具有抗菌活性的中草药进行科学配伍,适量添加到配合饲料里,使畜禽的食物接近原生态,对提高畜禽的抗病力,减少抗生素的残留,提高产品的营养价值具有重要的意义。

1 材料与方法

1.1 菌株与培养基 鸡大肠杆菌、鸡白痢沙门氏菌种、普通营养肉汤、普通营养琼脂培养基、大肠杆菌和沙门氏菌微量生化反应管均由吉林农业科技学院生物制药教研室提供。

1.2 中草药 蒲公英、葎草、马齿苋、败酱草、巴天酸模等根和地上茎叶部分,2012 年 4~6 月份采自吉林农业科技学院左家自然保护区天然林里,无农药和化肥污染,40℃左右通风干燥后,用万能粉碎机粉碎备用。

1.3 中草药提取 分别将上述中药材置于 37℃温箱烘干至易于研磨为止,准确称取 50g 中药材于 250mL 蒸馏水中混匀,浸泡 4h,用微火加热煮沸 30min,收集煎液,用无菌滤纸过滤,继续加水 250mL,同法煎制,30min 后收集。将两次煎液收集合并,应用加热的方法将药液浓缩至最终质量浓度为 1g/mL。

1.4 细菌的培养与稀释 将鸡大肠杆菌、鸡白痢沙门氏菌,分别接种普通肉汤、普通琼脂培养基 35℃孵育 24h,进行菌落形态观察并进行生化反应再次鉴定后备用。菌液浓度的配制方法为,挑取菌落用 2~3mL 无菌生理盐水校正至 0.5 麦氏比浊单位,使其含菌量为 $1\sim 1.5 \times 10^8$ cfu/L 左右。

1.5 MIC 的测定 将中草药提取液灭菌处理后,用无菌的

生理盐水将提取液分别稀释为 0.9、0.8、0.7、0.6...0.01g/mL。用灭菌的 5mm 圆形干燥滤纸片饱和浸透不同稀释度的药液,做好标记,每个滴度做 3 个重复,每个重复做 3 个琼脂平板,同时设提取液、生理盐水、培养基、细菌等空白对照,无菌操作将制备好的浸药滤纸片贴附制备好的已接菌的琼脂平板上,35℃孵育 24h,室温放置 48h 后,观察上述不同中草药提取物的 MIC 结果。

2 结果

空白对照与药液对照无任何细菌生长,说明培养基及药液无污染。根部、茎叶部及其等量提取液配伍的抑菌活性效果见表 1。部提取液抑菌效果高于茎叶部提取液效果 10 倍左右。五种中草药的抑菌效果由高到低的顺序是马齿苋、葎草、蒲公英、巴天酸模、败酱草,其中对鸡大肠杆菌的抑菌效果高于对鸡沙门氏菌的抑菌效果,但提取物的抑菌浓度均很低。根部、茎叶部提取液等量配伍的抑菌活性均高于单一中草药的根部与茎叶部提取液抑菌效果 10 倍左右,证明联合配伍抑菌效果更好。

表 1 五种中草药提取液及其配伍的抑菌效果

菌株	根部					茎叶部					根部	茎叶
	蒲公英	葎草	马齿苋	败酱草	巴天酸模	蒲公英	葎草	马齿苋	败酱草	巴天酸模	提取液等量混合	部提取液等量混合
沙门氏菌	0.07	0.05	0.05	0.20	0.10	0.60	0.50	0.50	0.90	0.80	0.009	0.08
大肠杆菌	0.05	0.05	0.03	0.10	0.10	0.30	0.50	0.30	0.70	0.80	0.007	0.06

3 讨论

蒲公英具有调节机体的免疫功能及非特异性抗菌作用,能增进机体新陈代谢,促进蛋白质和酶的合成,从而促进动物生长、提高繁殖力和生产性能,防治疾病,提高饲料利用率。葎草生长旺盛,富含营养,既可以作为饲料,提高饲喂动物的生长发育,又可以药用,有清热解毒、抗菌消炎、利尿消肿之功效。马齿苋可食用部分茎、叶中含有多种蛋白质、糖类、矿物质等营养成分,马齿苋对痢疾杆菌、伤寒杆菌、大肠杆菌等肠道细菌有抑制作用。败酱草是一种常用的传统中药,具有清热解毒、消肿排脓、活血祛瘀的功效,临床中常用

作者简介:孙秀超,2010 级制药工程专业学生

★通讯作者:王振辉,教授,从事动物药理学教学研究

基金项目:吉林农业科技学院大学生科技创新项目(吉教创新科合字[2012]第 018 号)

羊驼 HGF 和 c-met 基因部分序列的扩增

于秀菊,程笏琪,高淑媛

(山西农业大学动物科技学院,山西 太谷 030801)

摘要:本研究旨在检测 HGF 及其受体 c-met 在羊驼皮肤中是否有表达,为后续的研究奠定理论基础。运用 PCR 技术扩增出 HGF 及其受体 c-met 基因的部分序列,分别是 281bp 和 851bp。由此推测,HGF 和 c-met 在羊驼皮肤中可能发挥某种生理作用。

关键词:肝细胞生长因子;c-met;羊驼

DOI:10.3969/J.ISSN.1671-6027.2015.06.015

1 材料与方法

1.1 主要试剂 Trizol Reagent 购自 Invitrogen 公司反转录试剂盒, DNase I 购自大连 TaKaRa 公司, PCR 扩增试剂盒、MarkerDL2000 和 Rnase 抑制剂等购自康为世纪公司。

1.2 试验材料 在羊驼基地随机挑选 3 只羊驼,臀部剃毛后用取皮器取皮肤组织,立刻投入液氮中,液氮研磨,按照 Trizol 试剂盒提供的实验步骤提取羊驼皮肤的总 RNA,用 1% 的琼脂糖凝胶电泳鉴定其完整性,用核酸蛋白测定仪测定其浓度后, DNase I 处理总 RNA 用以消除其中存在的 DNA。

1.3 试验方法

1.3.1 引物设计 参照比对 GenBank 公布其它哺乳动物的 HGF 基因和 c-met 序列,用 Primer Premier5.0 软件设计扩增 HGF 和 c-met 基因的特异性引物:

表 1 目的基因的引物序列

目的基因	引物序列 (5'-3')	PCR 产物/bp	退火温度/℃
HGF	F: TTCGAGCTATCGGGTAAAG	281	59.5
	R: TATCATCAAAGCCCTTGTCG		
c-met	F: TGTCTACCT GAGTTCCAAG	851	50.4
	R: AGCCCAAGCCGTTACGCGG		

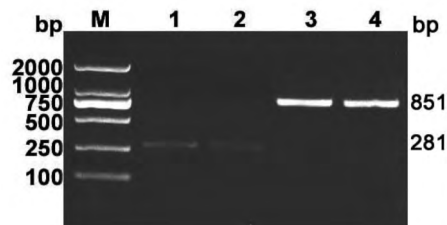
1.3.2 PCR 扩增 以 DNase I 处理总 RNA 为模板,以 Oligo

资助项目:山西农业大学科技创新基金项目(201204)

(dT) 为反转录引物,按照 TaKaRa 公司反转录试剂盒提供的步骤进行 cDNA 的合成。反转录条件为:37℃ 15min,85℃ 5s。PCR 反应体系为 25μL;2× Es Taq MasterMix 12.5μL、特异上下游引物各 1μL、无菌水 9.5μL。扩增程序:HGF:95℃ 30s,59.5℃ 30s,72℃ 30s,40 个循环。c-Met:95℃ 30s,50.4℃ 30s,72℃ 45s,40 个循环。PCR 产物用 2% 的琼脂糖凝胶检测。并将目的条带割下,放入 1.5mL EP 管中。运用凝胶回收试剂盒回收目的条带,进行 T 载体连接后送交大连宝生物工程有限公司双引物测序。

2 实验结果

2.1 PCR 产物电泳结果 PCR 扩增产物经琼脂糖凝胶电泳,可见在 280bp 和 850bp 左右有特异性的条带,经过测序得到 HGF 和 c-met 基因的部分序列分别为 281bp 和 851bp,结果大小与预期的基因大小相一致(见图 1)。



M. DL2000 DNA 分子质量标准;1,2.HGF 基因片段;
3,4. c-met 基因片段

图 1 PCR 产物琼脂糖凝胶电泳图

于治疗肠痛、肺痛、燥热便秘、痢疾、肠炎、肝炎、结膜炎等症。巴天酸模为较常用草药,以根入药,性味苦、酸、寒。有清热解毒、活血止血、通便杀虫之功效,用于治疗多种皮肤病、出血症及各种炎症。

通过抑菌试验表明:蒲公英、葎草、马齿苋、败酱草、巴天酸模五种中草药都含有抑菌的活性成分。这些植物的茎叶作为饲料添加剂不仅具有调节动物肠道菌群平衡的作用,而且具有补充各种营养要素的作用。在畜禽配合饲料广泛应用之前,这些植物茎叶是主要的饲料。由于化肥和农药的大量使用,工厂、矿山的三废排放等环境严重污染,导致大量的药食两用的中草药濒临灭绝,保护、开发、利用周围环境中的

药食两用植物是重要的课题。

参考文献

- [1] 陆霄鹤,等.马齿苋及鱼腥草水提取液体外抑菌实验[J].抗感染药学,2010,7(1):33-34.
- [2] 褚衍亮,等.葎草多糖的超声提取及抑菌活性研究[J].时珍国医国药,2010,21(2):342-344.
- [3] 刘东梅,等.黄芩,黄连,乌梅,金银花,败酱草对产 AmpC β -内酰胺酶细菌的体外抑菌作用[J].河北中医,2008,30(6):654-655.
- [4] 王永红,等.八种中草药抑菌试验报告[J].生物学杂志,1999,16(2):31-32.
- [5] 梁引库.巨大型蒲公英绿原酸的分离纯化及其抑菌实验研究[J].食品科技,2013,38(6):227-230.